TÀI LIỆU YÊU CẦU SẢN PHẨM (PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT — PRD)

Đề tài: Thiết Kế Hệ Truyền Động Điện Cơ Cấu Di Chuyển Ngang Xe Con Cầu Trục (Đề x = 2) | **Mã tài liệu:** PRD-8.5EMG-TROLLEY-v3.0 (Frozen)
Nhóm thực hiện: Nhóm 8.5-EMG (STT 22: Nghiêm Trọng Đông) | **Giảng viên hướng dẫn:** TS. Nguyễn Duy Đỉnh
Chuẩn áp dụng: NASA/SP-2007-6105 Rev1 · EVLEP003_HBK (v1.8.2) · TCVN 4244:2005 · IEC 60034-1 · ISO 4301-1 · IEC 61800

1. Định nghĩa Sản phẩm Đầu bài & Khảo sát Công nghệ Nền tảng

1.1. Định nghĩa Sản phẩm và Ranh giới Vật lý Hệ thống (System Boundary)

Trong nhà xưởng công nghiệp nặng (nhà máy cơ khí chế tạo, luyện kim, lắp ráp thiết bị nặng), cầu trục (*Overhead Travelling Crane*) đảm nhận việc bốc dỡ và định vị hàng hóa trong không gian 3 chiều *Oxyz* thông qua 3 cơ cấu truyền động độc lập theo phân loại của TCVN 4244:2005 (Mục 1.3.7, trang 4):

1. **Cơ cấu di chuyển dầm cầu (*Bridge Long-Travel*):** Di chuyển toàn bộ dầm chính dọc theo chiều dài nhà xưởng (trục *Ox*).
2. **Cơ cấu di chuyển xe con (*Trolley Cross-Travel*):** Di chuyển cụm xe con mang tời nâng chạy ngang dọc theo ray đặt trên dầm chính (trục *Oy*).
3. **Cơ cấu nâng hạ hàng (*Hoist Mechanism*):** Nâng hoặc hạ móc treo tải theo phương thẳng đứng (trục *Oz*).

Định nghĩa sản phẩm mục tiêu trong PRD: Sản phẩm được đặc tả trong tài liệu này là **Hệ truyền động điện cơ cấu di chuyển ngang của Xe con cầu trục dầm đôi (*Double-Girder Overhead Crane Trolley Cross-Travel Electrical Drive System*)** làm việc với bộ thông số đầu bài $x = 2$: tải trọng nâng định mức $Q = 12{,}222$ kg, khối lượng cơ cấu nâng hạ $m_{nh} = 222$ kg, chiều cao nâng tối đa $h = 12$ m, vận tốc di chuyển ngang tối đa $v_{max} = 0.12$ m/s, gia tốc cực đại $a_{max} \le 0.5$ m/s^2 và độ giật cực đại $\rho_{max} \le 2.0$ m/s^3.

- **Phần thuộc ranh giới vật lý của sản phẩm (*In-Boundary*):** Hệ thống tủ điện điều khiển và bộ biến đổi công suất, động cơ truyền động điện xoay chiều 3 pha, cơ cấu phanh cơ điện từ an toàn, hộp giảm tốc, khớp nối truyền lực, cụm bánh xe con lăn trên ray dầm chính, cảm biến phản hồi tốc độ và hệ thống công tắc giới hạn hành trình hai đầu dầm.
- **Phần nằm ngoài sản phẩm nhưng tác động trực tiếp qua biên (*External Boundary Conditions*):** Cơ cấu tời nâng hạ và kết cấu dầm chính không thuộc đối tượng thiết kế của hệ truyền động xe con. Tuy nhiên, khối lượng kiện hàng treo ($Q = 12{,}222$ kg) cùng khối lượng cụm móc/cơ cấu nâng hạ ($m_{nh} = 222$ kg) tạo thành tải trọng thẳng đứng đè trực tiếp lên bánh xe con, còn chiều dài cáp treo tối đa ($h = 12$ m) tạo thành hệ con lắc đơn chiều dài $l \le 12$ m gây lực quán tính ngang và dao động lắc tải khi xe con tăng tốc hoặc phanh dừng theo mô hình động lực học của Mita & Kanai (1979).

1.2. Khảo sát Công nghệ Xe con Cầu trục Thực tế từ các Hãng Sản xuất (Benchmarking)

Với tải trọng nâng định mức $Q = 12{,}222$ kg (≈ 12.22 tấn) và chiều cao nâng $h = 12$ m, kết cấu công nghiệp tiêu chuẩn bắt buộc sử dụng **Xe con cầu trục dầm đôi (*Double-Girder Crab / Trolley*)** chạy trên hai ray đặt phía trên mặt hai dầm chính để phân bố đều áp lực bánh xe và chống xoắn dầm. Kết quả khảo sát thông số kỹ thuật từ các hãng sản xuất cầu trục uy tín cho phân khúc tải trọng 10 tấn ÷ 20 tấn (sát với mốc 12.22 tấn của đề bài) được tổng hợp trong bảng dưới đây:

Hãng & Dòng Sản phẩm	Cấp tải & Chiều cao nâng	Cấu hình Truyền động & Tốc độ Xe con	Tự trọng Cụm Xe con & Thông số Cơ – Điện	Bài học Tham chiếu cho Đề bài (x = 2)
KG-Cranes / Sungdo (Hàn Quốc) — Pa lăng cáp điện dầm đôi	• Model 10 tấn (h = 12 m) • **Model 15 tấn (h = 12 m)** • Model 20 tấn (h = 12 m)	• Tốc độ di chuyển ngang tiêu chuẩn: 12.5 m/phút (≈ 0.208 m/s). • Nguồn cấp: 3 pha 380V/50Hz; điện áp điều khiển an toàn 48V (Catalogue Sungdo).	• Tổng khối lượng cụm xe con: **1,200 kg** (10t); **1,820 kg** (15t dầm đôi) / **2,030 kg** (15t dầm đơn); **2,300 kg** (20t). • Tim ray bánh xe (15t): 1,200 mm. • Cấp bảo vệ: IP44 ÷ IP54.	• Làm căn cứ thực tế để chốt **Giả định tự trọng bản thân xe con m_{xc} = 1,800 kg** (khi cộng thêm m_{nh} = 222 kg cho tổng khối lượng tĩnh 2,022 kg, khớp sát mức 1,820 ÷ 2,030 kg của dòng 15 tấn).
Demag Cranes (Đức) — EZDR 10 & EZDR 20 Double-Rail Crab	• Cấp tải: **12.5 tấn ÷ 20 tấn** (trang 8–9 & 13). • Chế độ làm việc: FEM 2m ÷ 3m (ISO M5 ÷ M6).	• Truyền động xe con dùng **biến tần vô cấp tích hợp sẵn điện trở hãm trong tủ điện** (*Cross-travel inverter and braking resistor integrated*) giúp giảm lắc tải và định vị êm (trang 8).	• Động cơ lồng sóc gắn sẵn **Encoder xung** giám sát tốc độ và chiều quay (trang 4). • Cấp bảo vệ động cơ & tủ điện: **IP55** (trang 4–5). • Phanh đĩa tự động đóng nhanh; có gờ chống trật ray (trang 9).	• Chứng minh cấu hình chuẩn công nghiệp cho xe con ≥ 12.5 tấn bắt buộc có: Biến tần điều chỉnh tốc độ êm, mạch xả năng lượng hãm tái sinh, cảm biến xung đo tốc độ, phanh thường đóng và vỏ ≥ IP54.
Yuantai / Konecranes — Cầu trục dầm đôi biến tần 2 cấp tốc độ	• Cấp tải: 10 tấn ÷ 15 tấn (Konecranes CXT). • Chế độ làm việc: ISO M5 (A5).	• Điều khiển biến tần đa cấp tốc độ (*Full VFD Dual-Speed*): Chạy nhanh 16 m/phút và chạy chậm/bò căn chỉnh **4 ÷ 8 m/phút** (0.067 ÷ 0.133 m/s).	• Công suất động cơ kéo xe con nhỏ: chỉ từ **1.1 ÷ 2.2 kW** nhờ truyền qua hộp giảm tốc tỷ số truyền lớn. • Chạy trên ray thép vuông 40×40 mm hoặc P30; nguồn 380V/50Hz.	• Khẳng định vận tốc đề bài v_{max} = **0.12 m/s (7.2 m/phút)** hoàn toàn nằm trong dải tốc độ di chuyển ngang thực tế để định vị tải nặng ≈ 12.22 tấn an toàn.

1.3. Hệ thống Tiêu chuẩn Kỹ thuật Áp dụng cho Hệ Truyền động Xe con Cầu trục

1. **Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN 4244:2005 — Thiết bị nâng: Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật:**
   - *Phân nhóm chế độ làm việc (Mục 2.1.1, trang 19–20):* Phân loại cơ cấu di chuyển theo cấp sử dụng (U0 ÷ U9) và phổ tải (K_p), tương ứng nhóm cơ cấu **M4 / M5** cho nhà xưởng công nghiệp.
   - *Yêu cầu về cơ cấu phanh di chuyển (Mục 1.5.3.3.1 & 1.5.3.3.3, trang 14–15):* Cơ cấu di chuyển xe tời (xe con) hoạt động điện phải trang bị **phanh cơ tự động kiểu thường đóng** (dùng lò xo nén, chỉ mở khi được cấp năng lượng và tự động đóng khóa chặt trục khi mất điện nguồn), giữ cố định xe con với **hệ số an toàn phanh tĩnh ≥ 1.1**.
   - *Bảo vệ chống khởi động lại ngẫu nhiên (Mục 1.5.4.10, trang 16):* Bắt buộc có khóa liên động ngăn ngừa các dẫn động tự khởi động lại ngoài ý muốn sau khi có điện trở lại hoặc khi đóng cầu dao nguồn chính.
   - *Thiết bị giới hạn hành trình và giảm chấn (Mục 1.5.5.1.1 & 1.5.5.1.2, trang 16–17):* Trang bị công tắc giới hạn hành trình tự động ngắt ở hai đầu đường ray (cho phép điều khiển chạy ngược lại để thoát khỏi vị trí giới hạn) kết hợp đệm giảm chấn hấp thụ tối thiểu 50% động năng ở tốc độ định mức; gia tốc giảm tốc lớn nhất không vượt quá 2.5 ÷ 5.0 m/s^2.
   - *Chống lật, chống sụt bánh xe và cảnh báo (Mục 1.5.5.2.1 & 1.5.5.3, trang 17–18):* Có gờ bảo vệ giới hạn độ sụt ≤ 3 cm khi gãy trục/trật bánh xe và có tín hiệu cảnh báo bằng ánh sáng/âm thanh khi xe di chuyển.

- *Quy tắc cấm đảo chiều đột ngột (Mục 1.5.7.2.9, trang 21):* Nghiêm cấm chuyển hướng chuyển động (đảo chiều Tiến ↔ Lùi) của cơ cấu khi cơ cấu chưa ngừng hẳn ($v \neq 0$).

2. **Tiêu chuẩn Quốc tế về Chế độ làm việc của Động cơ điện IEC 60034-1 (Rotating Electrical Machines — Duty Types S1–S10):** Quy định chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại **S3 (*Intermittent Periodic Duty*)** hoặc **S4/S5** với hệ số tiếp điện tiêu chuẩn $CD\% = 25\%, 40\%$ hoặc 60% nhằm kiểm soát phát nhiệt cuộn dây không vượt quá cấp cách điện F/H (Nghiên cứu hư hỏng nhiệt động cơ cầu trục — ICIE).
3. **Tiêu chuẩn Quốc tế về Phân loại Thiết bị nâng ISO 4301-1:2016 & FEM 9.511:** Đồng bộ hóa cách phân nhóm chế độ làm việc của cơ cấu truyền động xe con (**FEM 2m ≡ ISO M5**), làm cơ sở xác định hệ số dự trữ công suất và tuổi thọ hộp giảm tốc.
4. **Họ Tiêu chuẩn Quốc tế về Hệ truyền động điện điều chỉnh tốc độ (PDS):** Bao gồm IEC 61800-2 (Cấu trúc tổng thể và định mức hệ truyền động biến tần AC), IEC 61800-5-2:2016 (Chức năng dừng an toàn STO / SS1), và EN IEC 61800-5-3:2023 (Yêu cầu độ tin cậy đối với cảm biến tốc độ Encoder trong hệ truyền động).

2. Các Bên Liên Quan (Stakeholders) & Kịch bản Vận hành Thực tế (ConOps)

2.1. Danh sách Các Bên Liên Quan & Phân công Nhóm Liên chức năng (CFT 8.5-EMG)

Căn cứ Mục 2 của `TOM_TAT_TAI_LIEU.md` và quy trình NASA SE Handbook (§4.1, p.35), dự án được đặt dưới sự hướng dẫn và phê duyệt đầu bài của **TS. Nguyễn Duy Đỉnh** (Giảng viên hướng dẫn) và được thực thi bởi **Nhóm liên chức năng 8.5-EMG (6 thành viên chia thành 3 nhóm nhỏ theo ma trận RACI)** cùng các bên liên quan trong vận hành thực tế:

Nhóm / Vai trò Liên quan	Họ và Tên & MSSV	Chức danh Dự án (Role)	Trách nhiệm & Mối quan tâm cốt lõi đối với PRD (Expectations & RACI)
Chủ đầu tư / Hội đồng Nghiệm thu Học thuật	**TS. Nguyễn Duy Đỉnh**	Giảng viên hướng dẫn (*Project Sponsor / Authority*)	• Giao đề bài gốc ($x = 2$) và kiểm soát tính chuẩn mực của quy trình Kỹ thuật Hệ thống (Pre-A → EVT). • Đòi hỏi PRD khóa chặt các chỉ tiêu vật lý (Q, m_{nh}, h, v_{max}, a_{max}, ρ_{max}), giả định có nguồn trích dẫn xác thực và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
Nhóm 3 — Quản trị Kỹ thuật Hệ thống & Tài liệu (PM/SE & Doc Lead)	**Nghiêm Trọng Đông** *MSSV: 20232001* *(STT 22, x = 2)*	**PM / SE Lead** (*Accountable — A*)	• Quản trị xương sống dự án (WBS, RACI); xác lập ranh giới hệ thống (*Boundary Diagram*) và *P-Diagram*. • Chủ trì các cổng xét duyệt kỹ thuật (MCR, SRR-EVT, PDR-EVT) và giữ quyền phê duyệt tính nhất quán của PRD trước khi đóng băng.
Nhóm 3 — Quản trị Kỹ thuật Hệ thống & Tài liệu (PM/SE & Doc Lead)	**Nguyễn Hải Trung** *MSSV: 20232344*	**Tech Writer / Doc Lead** (*Responsible — R*)	• Trực tiếp biên soạn, chuẩn hóa văn phong kỹ thuật (*Shall Statements*) cho PRD, SRS Baseline A và Ma trận truy xuất RTM. • Tổng hợp và quy chuẩn thuyết minh đồ án cùng Slide báo cáo theo TCVN 4244:2005.
Nhóm 1 — Phần cứng & Logic An toàn (HW & Logic)	**Đặng Nguyên Bình** *MSSV: 20231937*	**PE-Hardware / Power** (*Responsible — R*)	• Cần PRD khóa rõ thông số tải trọng (Q = $12{,}222$ kg, m_{nh} = 222 kg) và bảng giả định cơ khí (m_{xc} = $1{,}800$ kg, d = 0.25 m, μ = 0.20, η = 0.96, chế độ S3) để tính lực cản F_c, quy đổi $M_{qđ}$, $J_{qđ}$, chọn Động cơ, Biến tần, Điện trở hãm R_h, khí cụ đóng cắt và lập BOM.

Nhóm / Vai trò Liên quan	Họ và Tên & MSSV	Chức danh Dự án (Role)	Trách nhiệm & Mối quan tâm cốt lõi đối với PRD (Expectations & RACI)
Nhóm 1 — Phần cứng & Logic An toàn (HW & Logic)	**Nguyễn Bá Hưng** *MSSV: 20232107*	**PE-Logic** (*Responsible — R*)	• Cần PRD mô tả chi tiết kịch bản vận hành **ConOps** (chu trình 4 góc phần tư, chế độ S3) và các yêu cầu liên khóa an toàn (Ready, Run, E-Stop, Limit Switch) để xây dựng biểu đồ phụ tải $M_c(t)$ và thuật toán làm mềm gia tốc/ độ giật.
Nhóm 2 — Thuật toán Điều khiển & Mô phỏng Kiểm thử (Control & QE)	**Trần Đỗ Khải** *MSSV: 20232131*	**PE-Control Loop** (*Responsible — R*)	• Cần PRD khóa rõ các chỉ tiêu chất lượng điều khiển tĩnh và động ($v_{max} = 0.12$ m/s, $e_{xl} \leq 5\%$, $M_p \leq 10\%$, $a_{max} \leq 0.5$ m/s^2, $\rho_{max} \leq 2.0$ m/s^3) làm căn cứ thiết kế cấu trúc điều khiển vòng kín và tổng hợp bộ điều khiển ở các khối sau.
Nhóm 2 — Thuật toán Điều khiển & Mô phỏng Kiểm thử (Control & QE)	**Phạm Văn Hưng** *MSSV: 20232109*	**QE-Simulation** (*Consulted / Verifier — C*)	• Kỹ sư kiểm thử độc lập; cần toàn bộ yêu cầu trong PRD có mã định danh duy nhất (PRD-xx) và ngưỡng số học cụ thể để lập kế hoạch kiểm thử mô phỏng DVP&R `L0` trên MATLAB/Simulink.
Người vận hành & Cơ quan Đăng kiểm Thực tế	**Công nhân vận hành & Kiểm định viên an toàn**	*External Stakeholders*	• Cần xe con khởi động/dừng êm, không lắc tải gây nguy hiểm dưới sàn xưởng, có chế độ chạy chậm căn chỉnh tải, phanh cơ tự đóng khi mất điện và tuân thủ TCVN 4244:2005.

2.2. Kịch bản Vận hành Thực tế (Concept of Operations — ConOps)

Hệ truyền động điện cơ cấu xe con cầu trục vận hành theo **chu trình làm việc ngắn hạn lặp lại S3** (IEC 60034-1) và hoạt động trên cả **4 góc phần tư** của mặt phẳng Tốc độ – Mô-men (ω, M) (IEC 61800-2). Một chu kỳ công nghệ tiêu biểu của xe con trong nhà xưởng gồm **6 pha vận hành** liên tiếp:

- **Pha 0 — Trạng thái Chờ & Kiểm tra Liên khóa Đầu ca (`STOP / READY`):** Xe con đứng yên tại vị trí xuất phát trên ray dầm chính ($v = 0$ m/s). Cơ cấu phanh cơ điện từ thường đóng (TCVN 4244:2005, Mục 1.3.14 & 1.5.3.3.3) kẹp chặt trục truyền động nhờ lực lò xo nén để giữ xe cố định. Khi đóng điện nguồn chính 3 pha 380V/50Hz, hệ thống tự động kiểm tra điều kiện an toàn: điện áp lưới nằm trong dải $380V \pm 10\%$, nút dừng khẩn cấp `E-Stop` không bị nhấn, hai công tắc giới hạn hành trình đầu dầm (`Limit Switch`) không bị tác động, và không có lệnh chạy nào bị kẹt giữ (chống tự khởi động lại theo TCVN 4244:2005, Mục 1.5.4.10). Đèn báo trạng thái chuyển sang READY.
- **Pha 1 — Khởi động & Tăng tốc Có tải Định mức (`Góc phần tư thứ I`: $\omega > 0, M > 0$):** Sau khi cơ cấu nâng hạ đã nhấc kiện hàng định mức $Q = 12{,}222$ kg cùng cụm móc treo $m_{nh} = 222$ kg lên khỏi mặt sàn (chiều dài cáp treo $l \leq 12$ m), công nhân vận hành nhấn nút chạy **Tiến (Forward)** trên tay bấm điều khiển (Catalogue Demag DR, trang 5). Đèn/còi cảnh báo di chuyển phát tín hiệu (TCVN 4244:2005, Mục 1.5.5.3). Hệ truyền động cấp dòng kích từ tạo mô-men giữ trên trục động cơ, đồng thời cấp điện mở phanh cơ điện từ. Xe con tăng tốc mượt mà từ $v = 0$ lên $v_{max} = 0.12$ m/s (7.2 m/phút) với ràng buộc độ giật $\rho(t) = da/dt \leq 2.0$ m/s^3 và gia tốc $a(t) \leq 0.5$ m/s^2 (ResearchGate — Crane Anti-Sway Motion Planning). Động cơ làm việc ở chế độ động cơ điện (Góc I), sinh mô-men kéo thắng lực cản ma sát lăn và lực quán tính của tổng khối lượng $M_\Sigma = Q + m_{nh} + m_{xc} = 14{,}244$ kg, ngăn trượt bánh xe trên ray và giữ góc lắc khởi đầu của tải nhỏ ($\theta_0 \approx a/g \leq 2.9°$).
- **Pha 2 — Chạy Xác lập Có tải & Căn chỉnh Tốc độ Bò (`Góc phần tư thứ I`: $\omega = const > 0, M = M_c > 0$):** Khi đạt tốc độ $v_{max} = 0.12$ m/s, gia tốc giảm êm về $a = 0$. Động cơ duy trì mô-men dương bằng mô-men cản tĩnh quy

đổi ($M_{đc} = M_c$). Hệ thống giữ ổn định tốc độ ở 0.12 m/s với sai lệch xác lập $e_{xl} \le 5\%$ và độ quá điều chỉnh $M_p \le 10\%$ bất chấp nhiễu ma sát ray hoặc sụt áp lưới ±10%. Khi xe con tiến sát khu vực đặt tải, người vận hành có thể chuyển xuống cấp **tốc độ bò định vị (*Creep speed* ≈ 25% ÷ 30% v_{max})** để căn chỉnh tâm kiện hàng 12.22 tấn trùng khít vị trí lắp đặt (Yuantai Full VFD Dual-Speed Crane).

- **Pha 3 — Giảm tốc Hãm tái sinh & Dừng Chính xác (Góc phần tư thứ II: $\omega > 0, M < 0$):** Khi người vận hành nhả nút bấm (hoặc xe con đi vào vùng công tắc giới hạn giảm tốc đầu ray), hệ truyền động giảm tốc độ từ 0.12 m/s về 0 m/s với độ giảm tốc $|a(t)| \le 0.5$ m/s^2 và độ giật $|\rho(t)| \le 2.0$ m/s^3 nhằm triệt tiêu góc lắc dư của tải treo cáp 12 m (Mita & Kanai, 1979). Do động năng tích lũy của khối lượng 14,244 kg đẩy xe con tiến tới, động cơ chuyển sang **chế độ máy phát hãm tái sinh (Góc II)**, sinh mô-men hãm ngược chiều chuyển động ($M < 0$). Năng lượng cơ học chuyển hóa thành điện năng trả ngược về bộ biến đổi công suất và được tiêu tán an toàn qua cụm xả năng lượng hãm (Catalogue Demag DR, trang 8). Ngay khi tốc độ xe con giảm về $v = 0$ m/s, phanh cơ điện từ tự động đóng sập xuống khóa chặt trục trước khi ngắt dòng điện động cơ.
- **Pha 4 — Đảo chiều Chạy Không tải về Vị trí Xuất phát (Góc phần tư thứ III & IV: $\omega < 0$):** Sau khi hạ kiện hàng $Q = 12{,}222$ kg xuống bệ máy và tháo móc, trên xe con chỉ còn tải tĩnh của cơ cấu nâng $m_{nh} = 222$ kg (tổng khối lượng dịch chuyển không tải là $m_{tĩnh} = m_{xc} + m_{nh} = 2{,}022$ kg). Hệ thống logic xác nhận xe con đã dừng hẳn ($v = 0$ m/s) theo đúng quy tắc cấm đảo chiều đột ngột của TCVN 4244:2005 (Mục 1.5.7.2.9, trang 21), sau đó nhận lệnh chạy **Lùi (Reverse)**. Xe con mở phanh cơ, tăng tốc theo chiều ngược lại (**Góc III**: $\omega < 0, M < 0$), chạy ổn định ở tốc độ -0.12 m/s, rồi giảm tốc hãm tái sinh (**Góc IV**: $\omega < 0, M > 0$) dừng tại vị trí đầu dầm và nghỉ khoảng thời gian $t_{nghỉ}$ để hoàn thành một chu kỳ ngắn hạn lặp lại **S3** (IEC 60034-1).
- **Pha 5 — Xử lý Tình huống Khẩn cấp (`E-Stop`) & Chạm Giới hạn Cuối Hành trình (`Limit Switch`):** Trong bất kỳ pha chuyển động nào, nếu người vận hành nhấn nút nấm đỏ `E-Stop`, hoặc xe con chạm **Công tắc giới hạn hành trình khẩn cấp** ở hai đầu dầm (TCVN 4244:2005, Mục 1.5.5.1.2, trang 17), hoặc xảy ra sự cố điện (mất pha, quá dòng, quá áp): hệ thống lập tức cắt mô-men kéo và nhả nguồn cuộn hút phanh cơ điện từ để phanh cơ kẹp chặt trục theo nguyên lý an toàn thụ động (IEC 61800-5-2), đảm bảo xe con dừng hoàn toàn trong thời gian $t_{stop} \le 2.0$ **s** và khóa lỗi (FAULT), chỉ cho phép vận hành lại sau khi xử lý xong sự cố và nhấn `Reset` thủ công.

3. Thông số Kỹ thuật Đầu bài, Giả định & Hệ thống Đo lường Kỹ thuật (MOEs / MOPs / TPMs)

Theo phương pháp luận Kỹ thuật Hệ thống của NASA Systems Engineering Handbook (§4.1 & §4.2, p.35–45), các thông số đầu bài ($x = 2$), các thông số giả định có căn cứ (*Assumptions*) và hệ thống chỉ tiêu đo lường kỹ thuật (**MOEs** — *Measures of Effectiveness*, **MOPs** — *Measures of Performance*, **TPMs** — *Technical Performance Measures*) được thiết lập thống nhất trong bảng 6 cột dưới đây:

ID	Item (Hạng mục)	Phân loại	Mô tả & Ý nghĩa Vật lý (Rationale)	Giá trị & Đơn vị	Căn cứ & Nguồn Trích dẫn
`MOE-01`	**Độ êm dịch chuyển & Chống lắc tải ngang**	MOE	Thước đo hiệu quả tổng thể ở góc độ người sử dụng: Di chuyển kiện hàng nặng đến đúng vị trí đích êm ái, không gây văng lắc tải đe dọa an toàn lao động dưới sàn xưởng và không gây va đập cơ khí.	Vận hành êm, không va đập	Mong đợi khách hàng theo NASA SE Handbook (§4.1) & TCVN 4244:2005 (Mục 1.5.7.2).

ID	Item (Hạng mục)	Phân loại	Mô tả & Ý nghĩa Vật lý (Rationale)	Giá trị & Đơn vị	Căn cứ & Nguồn Trích dẫn
MOE-02	**Độ an toàn & Độ bền vận hành ca kíp**	MOE	Thước đo hiệu quả an toàn toàn hệ thống: Không xảy ra sự cố trượt tải, đâm va cuối đường ray hoặc cháy hỏng bộ biến đổi công suất khi hãm tải nặng lặp đi lặp lại.	0 sự cố mất an toàn / quá nhiệt	Yêu cầu an toàn thiết bị nâng TCVN 4244:2005 (Mục 1.5.3.3 & 1.5.5) & IEC 60034-1.
INP-01	**Tải trọng nâng định mức (Q)**	Đầu bài (Input)	Khối lượng hàng hóa lớn nhất treo dưới móc cẩu mà xe con phải kéo ngang. Thuộc cấp tải công nghiệp nặng (≈ 12.22 tấn); giữ nguyên số lẻ chính xác để tính kiểm nghiệm.	**12,222 kg**	Đề bài gốc ($x = 2$, STT 22); Định nghĩa SWL tại TCVN 4244:2005 (Mục 1.3.3, trang 4).
INP-02	**Khối lượng cơ cấu nâng hạ (m_{nh})**	Đầu bài (Input)	Khối lượng cụm móc cẩu, ròng rọc và cáp treo luôn đi kèm xe con trong mọi trạng thái (kể cả khi chạy không tải $Q = 0$).	**222 kg**	Đề bài gốc ($x = 2$); Định nghĩa Tải trọng tĩnh tại TCVN 4244:2005 (Mục 1.3.4, trang 4).
INP-03	**Chiều cao nâng tối đa (h)**	Đầu bài (Điều kiện biên)	Chiều dài tối đa của cáp treo tải ($l \le 12$ m). Tạo thành con lắc đơn có tần số góc riêng $\omega_p = \sqrt{(g/l)} \approx 0.904$ rad/s (chu kỳ $T_p \approx 6.95$ s) gây dao động lắc ngang khi xe con thay đổi vận tốc.	**12 m**	Đề bài gốc ($x = 2$); Mô hình động lực học con lắc tải cầu trục của Mita & Kanai (1979).
MOP-01	**Vận tốc di chuyển tối đa (v_{max})**	Đầu bài / MOP	Vận tốc dài xác lập lớn nhất của xe con trên ray dầm chính (7.2 m/phút), đảm bảo di chuyển và căn chỉnh đặt tải nặng chính xác.	**0.12 m/s**	Đề bài gốc ($x = 2$); Khớp dải tốc độ di chuyển ngang chậm/căn chỉnh của Cầu trục Yuantai & Demag DR.
MOP-02	**Gia tốc cực đại cho phép (a_{max})**	Đầu bài / MOP	Giới hạn độ lớn gia tốc tăng tốc và giảm tốc nhằm chống trượt quay bánh xe thép trên ray thép và giới hạn góc lắc tải ban đầu ($\theta_0 \approx a/g \le 2.9°$).	**≤ 0.5 m/s^2**	Đề bài gốc ($x = 2$); Quy định giới hạn giảm tốc cơ cấu di chuyển tại TCVN 4244:2005 (Mục 1.5.5.1.2, trang 17).
MOP-03	**Độ giật cực đại cho phép (ρ_{max})**	Đầu bài / MOP	Tốc độ biến thiên gia tốc theo thời gian ($\rho = da/dt$). Ngăn chặn xung lực cơ khí phá hủy hộp giảm tốc và triệt tiêu dao động lắc dư khi dừng.	**≤ 2.0 m/s^3**	Đề bài gốc ($x = 2$); Nghiên cứu giới hạn độ giật chống rung lắc cầu trục ResearchGate (2020) & Industrial Monitor Direct.

ID	Item (Hạng mục)	Phân loại	Mô tả & Ý nghĩa Vật lý (Rationale)	Giá trị & Đơn vị	Căn cứ & Nguồn Trích dẫn
`TPM-01`	**Sai lệch tốc độ xác lập (e_{xl})**	TPM	Độ sai lệch phần trăm cho phép giữa vận tốc thực tế của xe con và vận tốc đặt v_{max} ở giai đoạn chạy đều khi mang tải định mức.	**≤ 5%**	Chỉ tiêu kỹ thuật hệ truyền động điện điều chỉnh tốc độ theo IEC 61800-2 & thống nhất kỹ thuật nhóm 8.5-EMG.
`TPM-02`	**Độ quá điều chỉnh tốc độ (M_p)**	TPM	Độ vọt lố vận tốc tối đa cho phép khi chuyển tiếp từ giai đoạn tăng tốc sang giai đoạn chạy xác lập, ngăn ngừa quá tốc và văng tải.	**≤ 10%**	Chỉ tiêu chất lượng đáp ứng quá độ của hệ truyền động điện công nghiệp (IEC 61800-2).
`TPM-03`	**Thời gian dừng khẩn cấp (t_{stop})**	TPM	Thời gian tối đa tính từ thời điểm tác động lệnh dừng khẩn cấp (`E-Stop`) khi xe đang chạy ở $v_{max} = 0.12$ m/s đến khi xe con dừng hẳn ($v = 0$ m/s).	**≤ 2.0 s**	Quy định dừng an toàn cơ cấu di chuyển theo TCVN 4244:2005 (Mục 1.5.3.3.3) & IEC 61800-5-2:2016.
`ASM-01`	**Khối lượng bản thân xe con (m_{xc})**	Giả định (Assumption)	Tự trọng khung xe con dầm đôi, bánh xe, hộp giảm tốc và động cơ di chuyển ngang (đã tách riêng $m_{nh} = 222$ kg). Tổng khối lượng không tải $m_{xc} + m_{nh} = 2{,}022$ kg; tổng khối lượng có tải định mức $M_{\Sigma} = 14{,}244$ kg.	**1,800 kg**	Giả định có căn cứ từ Catalogue Pa lăng cáp điện dầm đôi KG-Cranes Hàn Quốc cấp tải 15 tấn (h = 12 m, tự trọng 1,820 kg).
`ASM-02`	**Đường kính bánh xe con (d)**	Giả định (Assumption)	Đường kính mặt lăn bánh xe thép chạy trên ray dầm chính, dùng để quy đổi lực kéo tiếp tuyến $F_{kéo}$ và vận tốc dài v về mô-men và tốc độ góc trên trục.	**0.25 m** (250 mm)	Giả định theo kích thước bánh xe tiêu chuẩn của xe con cầu trục dầm đôi cấp tải 12.5 ÷ 15 tấn (Demag DR/EZDR).
`ASM-03`	**Hệ số cản (μ), Hiệu suất (η) & Dự trữ (k_{dt})**	Giả định (Assumption)	μ biểu thị tổng lực cản lăn và ma sát gờ bánh xe trên ray thép; η là hiệu suất truyền động cơ khí của hộp giảm tốc và ổ lăn; k_{dt} là hệ số dự trữ công suất phát nhiệt.	**$\mu = 0.20$** **$\eta = 0.96$** **$k_{dt} = 1.2$**	Giả định theo giáo trình *Thiết bị nâng*, *Cơ sở Truyền động điện* và Catalogue Demag DR (Hộp giảm tốc 3 cấp bôi trơn kín, trang 4).
`ASM-04`	**Nguồn điện cấp & Chế độ làm việc định mức**	Giả định (Assumption)	Nguồn điện lưới xoay chiều 3 pha công nghiệp tại nhà xưởng; chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại đặc trưng của cơ cấu di chuyển cầu trục.	**380V ± 10% / 50Hz** **Chế độ S3 (CD% = 40%)**	Chuẩn điện áp công nghiệp (Pa lăng Sungdo 380V/50Hz), chế độ **S3** theo IEC 60034-1 và nhóm cơ cấu **M5 (FEM 2m)** theo ISO 4301-1:2016.

4. Phân loại Đầy đủ các Nhóm Yêu cầu Sản phẩm (Product Requirements Catalog)

Tuân thủ quy tắc soạn thảo yêu cầu trong NASA Systems Engineering Handbook (§4.2 & Appendix C, p.279), toàn bộ yêu cầu của sản phẩm xe con cầu trục ở góc nhìn khách hàng (*Problem Space*) được phân loại đầy đủ thành **6 nhóm chuẩn** với cấu trúc câu mệnh lệnh bắt buộc **"Phải (Shall)"**, kèm theo lý giải (*Rationale*) và nguồn trích dẫn. *(Ghi chú quản trị dự án: PRD ghi nhận đầy đủ cả 6 nhóm yêu cầu của sản phẩm thực tế; việc giới hạn phạm vi các hạng mục thực hiện tính toán và mô phỏng trong khuôn khổ đồ án môn học sẽ được quy định cụ thể tại tài liệu Statement of Work — SOW).*

4.1. Nhóm 1 — Yêu cầu Chức năng Vận hành (PRD-FUNC)

Mã ID	Tên Yêu cầu	Nội dung Yêu cầu Chi tiết (Shall Statement)	Lý giải Kỹ thuật (Rationale) & Nguồn Căn cứ
PRD-FUNC-01	**Vận hành 4 góc phần tư & Di chuyển 2 chiều**	Hệ truyền động điện xe con **phải (shall)** điều khiển xe con di chuyển ngang hai chiều (Tiến và Lùi) dọc theo ray dầm chính và làm việc đầy đủ trên cả 4 góc phần tư của mặt phẳng Tốc độ – Mô-men (ω, M), bao gồm chế độ kéo tải (Góc I, III) và chế độ hãm ghìm tải (Góc II, IV).	Đảm bảo xe con chủ động tạo lực kéo khi tăng tốc/chạy đều và chủ động sinh mô-men hãm điện khi giảm tốc theo cả hai chiều chuyển động. • *Nguồn:* IEC 61800-2.
PRD-FUNC-02	**Điều chỉnh tốc độ êm & Chế độ bò định vị**	Hệ truyền động **phải (shall)** có chức năng thay đổi tốc độ di chuyển liên tục, làm mềm quá trình tăng/giảm tốc từ 0 m/s đến $v_{max} = 0.12$ m/s, đồng thời cung cấp cấp tốc độ bò (*Creep speed* bằng 25% ÷ 30% v_{max}) khi người vận hành cần căn chỉnh chính xác vị trí đặt tải.	Tải trọng 12,222 kg đòi hỏi độ chính xác cao khi hạ lắp vào bệ máy; việc làm mềm quỹ đạo tốc độ giúp triệt tiêu hiện tượng giật cáp lúc khởi hành. • *Nguồn:* Catalogue Demag DR (Trang 8); Yuantai Full VFD Crane.
PRD-FUNC-03	**Hấp thụ và tiêu tán năng lượng hãm tái sinh**	Hệ truyền động **phải (shall)** có chức năng tự động tiếp nhận và tiêu tán năng lượng cơ học trả ngược về hệ thống điện trong các pha giảm tốc hãm tái sinh (Góc phần tư II và IV) để giữ điện áp mạch lực luôn nằm trong giới hạn làm việc an toàn.	Khi khối lượng tổng cộng 14,244 kg giảm tốc từ 0.12 m/s về 0, động năng của hệ chuyển thành điện năng bơm ngược về bộ biến đổi; nếu không tiêu tán kịp sẽ gây ngắt lỗi quá áp. • *Nguồn:* Catalogue Demag DR (Trang 8).
PRD-FUNC-04	**Phối hợp đồng bộ Phanh cơ khí và Mô-men điện**	Hệ thống điều khiển **phải (shall)** phối hợp đồng bộ việc đóng/mở phanh cơ điện từ với trạng thái mô-men của động cơ: chỉ mở phanh cơ khi động cơ đã thiết lập đủ mô-men giữ tải và tự động đóng phanh cơ khóa cứng trục ngay khi vận tốc xe con giảm về 0 m/s.	Ngăn ngừa hiện tượng xe con bị trôi tự do hoặc giật cục tại thời điểm vừa nhả phanh hoặc vừa dừng xe. • *Nguồn:* TCVN 4244:2005 (Mục 1.5.3.3.3, trang 15); Catalogue Demag DR (Trang 4).

4.2. Nhóm 2 — Yêu cầu Hiệu năng Định lượng (PRD-PERM)

Mã ID	Tên Yêu cầu	Nội dung Yêu cầu Chi tiết (Shall Statement)	Lý giải Kỹ thuật (Rationale) & Nguồn Căn cứ
PRD-PERM-01	**Đáp ứng tải trọng kéo ngang định mức**	Hệ truyền động **phải (shall)** sản sinh đủ lực kéo và mô-men truyền động để di chuyển ổn định xe con mang tải trọng nâng định mức $Q = 12{,}222$ kg cùng cơ cấu nâng $m_{nh} = 222$ kg và tự trọng xe con $m_{xc} = 1{,}800$ kg (tổng khối lượng $M_{\Sigma} = 14{,}244$ kg), cũng như khi chạy không tải ($Q = 0$ kg, $m_{tĩnh} = 2{,}022$ kg) với hệ số cản $\mu = 0.20$.	Đảm bảo hệ thống không bị quá tải mô-men hoặc hụt lực kéo trong cả điều kiện mang tải nặng nhất lẫn khi chạy rỗng. • *Nguồn:* Đề bài gốc ($x = 2$); TCVN 4244:2005 (Mục 1.3.3 & 1.3.4); Catalogue KG-Cranes 15 tấn.
PRD-PERM-02	**Vận tốc định mức & Độ chính xác điều khiển**	Hệ truyền động **phải (shall)** đạt vận tốc di chuyển ngang tối đa $v_{max} = 0.12$ m/s (7.2 m/phút) với sai lệch tốc độ ở trạng thái xác lập $e_{xl} \le 5\%$ và độ quá điều chỉnh tốc độ trong quá trình quá độ $M_p \le 10\%$ trên toàn dải tải trọng từ không tải đến đủ tải định mức.	Giữ tốc độ di chuyển ổn định, không bị sụt tốc khi mang tải nặng 12,222 kg và không bị vọt lố tốc độ khi chạy không tải. • *Nguồn:* Đề bài gốc ($x = 2$); IEC 61800-2.
PRD-PERM-03	**Giới hạn Gia tốc & Độ giật chống lắc tải**	Trong mọi giai đoạn khởi động, tăng tốc, giảm tốc và dừng làm việc bình thường, hệ truyền động **phải (shall)** giới hạn độ lớn gia tốc ngang $\lvert a(t) \rvert \le 0.5$ m/s^2 và độ lớn độ giật $\lvert \rho(t) \rvert = \lvert da/dt \rvert \le 2.0$ m/s^3 đối với tải treo ở chiều cao tối đa $h = 12$ m.	Hai chỉ tiêu sống còn (CTQ) để ngăn trượt bánh xe trên ray, bảo vệ hộp giảm tốc khỏi xung lực cơ khí và hạn chế biên độ lắc của con lắc tải chiều dài 12 m. • *Nguồn:* Đề bài gốc ($x = 2$); Mita & Kanai (1979); ResearchGate (2020).
PRD-PERM-04	**Khả năng làm việc ở chế độ nhiệt S3**	Các phần tử công suất của hệ truyền động **phải (shall)** đáp ứng chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại **S3** với hệ số tiếp điện $CD\% = 40\%$, hệ số dự trữ công suất $k_{dt} \ge 1.2$ và chịu được dao động điện áp lưới $380V \pm 10\% / 50Hz$ mà không vượt quá giới hạn phát nhiệt cho phép.	Chu trình cẩu trục đóng cắt liên tục gây dòng khởi động và dòng hãm lặp lại; cần dự trữ công suất nhiệt để tránh lão hóa cách điện cuộn dây. • *Nguồn:* IEC 60034-1 (S3 Duty); Nghiên cứu quá nhiệt động cơ cầu trục — ICIE.

4.3. Nhóm 3 — Yêu cầu An toàn & Bảo vệ (PRD-SAFE)

Mã ID	Tên Yêu cầu	Nội dung Yêu cầu Chi tiết (Shall Statement)	Lý giải Kỹ thuật (Rationale) & Nguồn Căn cứ
PRD-SAFE-01	**Dừng khẩn cấp (E-Stop) trong thời gian quy định**	Khi nhận tín hiệu dừng khẩn cấp (E-Stop), hệ truyền động **phải (shall)** ngắt lực kéo điện và kích hoạt phanh cơ điện từ thường đóng để hãm dừng hoàn toàn xe con đang mang tải định mức từ vận tốc 0.12 m/s về 0 m/s trong thời gian $t_{stop} \le 2.0$ s.	Đảm bảo khả năng ứng cứu tức thời khi phát hiện người hoặc chướng ngại vật trong hành lang di chuyển tải. • *Nguồn:* TCVN 4244:2005 (Mục 1.5.3.3.3, trang 15); IEC 61800-5-2:2016 (STO/SS1).

Mã ID	Tên Yêu cầu	Nội dung Yêu cầu Chi tiết (Shall Statement)	Lý giải Kỹ thuật (Rationale) & Nguồn Căn cứ
PRD-SAFE-02	**Giới hạn hành trình hai đầu dầm & Giảm chấn**	Hệ thống **phải (shall)** trang bị công tắc giới hạn hành trình tự động ngắt ở cả hai đầu ray dầm chính kèm theo đệm giảm chấn cơ khí cuối ray; khi chạm giới hạn hành trình theo một chiều, hệ thống phải khóa chuyển động chiều đó nhưng vẫn cho phép người vận hành điều khiển xe con chạy ngược lại để thoát khỏi vùng giới hạn.	Ngăn chặn tai nạn xe con đâm vượt quá đầu dầm chính rơi xuống sàn xưởng và cho phép đưa xe về lại vùng làm việc an toàn. • *Nguồn:* TCVN 4244:2005 (Mục 1.5.5.1.1 & 1.5.5.1.2, trang 16–17); Catalogue Demag DR (Trang 5).
PRD-SAFE-03	**Liên khóa cấm đảo chiều đột ngột & Chống tự khởi động lại**	Mạch logic điều khiển **phải (shall)** khóa chéo hai lệnh Tiến/Lùi sao cho không thể đảo chiều chuyển động khi xe con chưa dừng hẳn ($v \neq 0$), đồng thời phải tự động khóa trạng thái dừng để ngăn xe con tự khởi động lại ngẫu nhiên khi có điện trở lại sau sự cố mất điện hoặc sau khi nhả nút `E-Stop`.	Đảo chiều đột ngột khi khối tải 14.24 tấn đang trớn chạy sẽ gây gãy trục hộp số, văng tải cực mạnh và quá dòng biến tần. • *Nguồn:* TCVN 4244:2005 (Mục 1.5.4.10 trang 16 & Mục 1.5.7.2.9 trang 21).
PRD-SAFE-04	**Hệ số an toàn phanh tĩnh & Bảo vệ sự cố điện – cơ**	Cơ cấu phanh tự động của xe con **phải (shall)** có hệ số an toàn giữ tĩnh tối thiểu ≥ 1.1, kết hợp kết cấu chống trật bánh (độ sụt tối đa ≤ 3 cm) và các mạch bảo vệ tự động cắt nguồn khi xảy ra quá tải, quá dòng, ngắn mạch, quá áp/thấp áp hoặc mất pha.	Đảm bảo xe con không bị trôi khi mất điện và bảo vệ an toàn cho thiết bị điện lực cũng như kết cấu dầm chính. • *Nguồn:* TCVN 4244:2005 (Mục 1.5.3.3.3 trang 15 & Mục 1.5.5.2.1 trang 17).

4.4. Nhóm 4 — Yêu cầu Giao diện Hệ thống (PRD-INTF)

Mã ID	Tên Yêu cầu	Nội dung Yêu cầu Chi tiết (Shall Statement)	Lý giải Kỹ thuật (Rationale) & Nguồn Căn cứ
PRD-INTF-01	**Giao diện Điều khiển Người – Máy (HMI) & Cảnh báo**	Hệ thống **phải (shall)** giao tiếp với người vận hành thông qua tay bấm điều khiển có dây hoặc điều khiển từ xa sử dụng cấp điện áp điều khiển an toàn (≤ 48V AC hoặc 24V DC) với đầy đủ nút lệnh (`Start/Ready`, `Forward`, `Reverse`, `Creep/Fast`, `E-Stop`, `Reset`) và phát tín hiệu đèn/còi cảnh báo khi xe con di chuyển.	Cách ly công nhân vận hành khỏi điện áp cao 380V và cảnh báo cho người làm việc dưới mặt sàn nhà xưởng tránh vùng tải di chuyển. • *Nguồn:* Catalogue Pa lăng Sungdo (48V); TCVN 4244:2005 (Mục 1.5.5.3, trang 18).
PRD-INTF-02	**Giao diện Nguồn lực & Cảm biến Phản hồi**	Hệ truyền động **phải (shall)** kết nối với nguồn lưới 3 pha 380V/50Hz qua hệ thống cấp điện di động dọc dầm chính (cáp dẹt sâu đo) và có giao diện thu nhận tín hiệu phản hồi tốc độ/chiều quay thời gian thực từ cảm biến gắn trên trục động cơ.	Cung cấp nguồn năng lượng liên tục khi xe con chạy dọc dầm và cung cấp tín hiệu phản hồi chính xác để khép kín vòng điều khiển tốc độ. • *Nguồn:* EN IEC 61800-5-3:2023; Catalogue Demag DR (Trang 4).

Mã ID	Tên Yêu cầu	Nội dung Yêu cầu Chi tiết (Shall Statement)	Lý giải Kỹ thuật (Rationale) & Nguồn Căn cứ
PRD-INTF-03	**Giao diện Truyền động Cơ khí – Bánh xe – Ray**	Đầu ra cơ học của động cơ truyền động **phải (shall)** ghép nối đồng trục qua khớp nối và hộp giảm tốc (hiệu suất $\eta \geq 0.96$) tới trục bánh xe con đường kính $d = 0.25$ m lăn trên hai ray thép mặt dầm chính.	Đảm bảo truyền mô-men xoắn êm, tổn hao thấp và tương thích hình học với khoảng cách tim ray xe con dầm đôi. • *Nguồn:* Catalogue KG-Cranes; Catalogue Demag DR (Trang 4 & 9).

4.5. Nhóm 5 — Yêu cầu Môi trường & Điều kiện Vận hành (PRD-ENVI)

Mã ID	Tên Yêu cầu	Nội dung Yêu cầu Chi tiết (Shall Statement)	Lý giải Kỹ thuật (Rationale) & Nguồn Căn cứ
PRD-ENVI-01	**Điều kiện Nhiệt độ & Độ ẩm Nhà xưởng**	Hệ truyền động điện xe con **phải (shall)** vận hành ổn định trong môi trường nhà xưởng công nghiệp có mái che với dải nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 40°C và độ ẩm tương đối không vượt quá 85% (không ngưng tụ).	Phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm tại các khu công nghiệp Việt Nam. • *Nguồn:* TCVN 4244:2005; Thống nhất thông số môi trường nhóm 8.5-EMG.
PRD-ENVI-02	**Cấp bảo vệ Vỏ Thiết bị Điện (IP)**	Vỏ động cơ truyền động, hộp phanh điện từ và tủ điện điều khiển lắp trên xe con **phải (shall)** đạt cấp bảo vệ tối thiểu **≥ IP54** nhằm chống bụi kim loại/bụi xưởng xâm nhập và chống nước bắn từ mọi hướng.	Trên cao độ dầm cầu trục nhà xưởng thường tích tụ nhiều bụi công nghiệp và hơi ẩm; cấp bảo vệ ≥ IP54 ngăn ngừa phóng điện và kẹt phanh. • *Nguồn:* TCVN 4244:2005 (Viện dẫn IEC 34-5, trang 7); Sungdo (IP54); Demag DR (IP55).

4.6. Nhóm 6 — Yêu cầu Độ tin cậy & Khả năng Bảo trì (PRD-RELI)

Mã ID	Tên Yêu cầu	Nội dung Yêu cầu Chi tiết (Shall Statement)	Lý giải Kỹ thuật (Rationale) & Nguồn Căn cứ
PRD-RELI-01	**Phân nhóm Cơ cấu & Tuổi thọ Thiết kế**	Hệ truyền động cơ cấu di chuyển xe con **phải (shall)** được thiết kế đáp ứng nhóm chế độ làm việc cơ cấu **ISO M5 (FEM 2m)** với cấp sử dụng U4 ÷ U5 (63,000 ÷ 125,000 chu kỳ làm việc) dưới phổ tải trung bình – nặng.	Đảm bảo tuổi thọ đồng bộ giữa động cơ điện, hộp giảm tốc và ổ đỡ bánh xe theo đúng tiêu chuẩn thiết bị nâng. • *Nguồn:* TCVN 4244:2005 (Bảng 2.1.1.2.2, trang 19); ISO 4301-1:2016; Catalogue Demag DR (Trang 12–13).
PRD-RELI-02	**Khả năng Tiếp cận Kiểm tra & Bảo dưỡng**	Các bộ phận chịu mài mòn và cần căn chỉnh định kỳ (đặc biệt là cơ cấu phanh cơ khí, lò xo nén, má phanh, bánh xe con và tủ điện) **phải (shall)** được bố trí tại các vị trí dễ tiếp cận để kiểm tra bằng mắt, hiệu chỉnh khe hở phanh và thay thế phụ tùng.	Quy định bắt buộc để đăng kiểm định kỳ và giảm thời gian dừng máy bảo trì (*Downtime*). • *Nguồn:* TCVN 4244:2005 (Mục 1.5.3.3.1 trang 14 & Mục 1.5.7.2.24 trang 18).

5. Tiêu chí Nghiệm thu Tổng thể & Ma trận Truy xuất Nguồn gốc Đầu vào

Để chuẩn bị bàn giao sang tài liệu **Statement of Work (SOW)** và **System Requirements Specification (SRS Baseline A)** tại Cổng xét duyệt **SRR-EVT**, bảng dưới đây chốt lại ma trận ánh xạ truy xuất nguồn gốc từ đầu bài gốc ($x = 2$), các tiêu chuẩn kỹ thuật và khảo sát hãng sản xuất sang toàn bộ 19 mã yêu cầu của PRD:

Nguồn Đầu vào (Đề bài x=2 / Tiêu chuẩn / Catalogue)	Thông số / Quy định Gốc	Mã Thông số / Đo lường (Mục 3)	Mã Yêu cầu PRD Tương ứng (Mục 4)	Ngưỡng Nghiệm thu Chốt (Acceptance Criteria)
Đề bài gốc ($x = 2$, STT 22) & Catalogue KG-Cranes	Tải trọng $Q = 12{,}222$ kg; KL cơ cấu nâng $m_{nh} = 222$ kg; Tự trọng $m_{xc} = 1{,}800$ kg	`INP-01`, `INP-02`, `ASM-01`	`PRD-PERM-01`, `PRD-FUNC-01`	Kéo ổn định tổng khối lượng full tải $M_{\Sigma} = 14{,}244$ kg và không tải 2,022 kg trên cả 4 góc phần tư.
Đề bài gốc ($x = 2$) & Demag DR / Yuantai	Vận tốc tối đa $v_{max} = 0.12$ m/s (7.2 m/phút) & điều chỉnh tốc độ êm	`MOP-01`, `TPM-01`, `TPM-02`	`PRD-PERM-02`, `PRD-FUNC-02`	Đạt $v_{max} = 0.12$ m/s; sai lệch tốc độ xác lập $e_{xl} \le 5\%$; quá điều chỉnh $M_p \le 10\%$; có cấp tốc độ bò.
Đề bài gốc ($x = 2$) & Mita & Kanai (1979) / ResearchGate (2020)	Chiều cao nâng $h = 12$ m; Gia tốc $a_{max} \le 0.5$ m/s^2; Độ giật $\rho_{max} \le 2.0$ m/s^3	`INP-03`, `MOP-02`, `MOP-03`, `MOE-01`	`PRD-PERM-03`, `PRD-FUNC-02`	Giữ $\lvert a(t) \rvert \le 0.5$ m/s^2 và $\lvert \rho(t) \rvert \le 2.0$ m/s^3 trong mọi pha tăng/giảm tốc bình thường; hạn chế lắc tải.
IEC 60034-1, IEC 61800-2 & Catalogue Demag DR	Nguồn 3 pha 380V/50Hz, chế độ ngắn hạn lặp lại S3, xả năng lượng hãm	`ASM-03`, `ASM-04`, `MOE-02`	`PRD-PERM-04`, `PRD-FUNC-03`	Công suất định mức $P_{đm} \ge 1.2 \cdot P_{hd}$ ở chế độ S3 ($CD\% = 40\%$); tiêu tán an toàn năng lượng hãm tái sinh.
TCVN 4244:2005 & IEC 61800-5-2:2016	Phanh cơ thường đóng, dừng khẩn cấp, giới hạn hành trình, cấm đảo chiều khi $v \neq 0$	`TPM-03`, `MOE-02`	`PRD-FUNC-04`, `PRD-SAFE-01` → `04`	Dừng khẩn cấp `E-Stop` ≤ 2.0 s; hệ số an toàn phanh ≥ 1.1; khóa chéo Tiến/Lùi khi $v \neq 0$; chống tự khởi động lại.
TCVN 4244:2005, ISO 4301-1:2016 & EN IEC 61800-5-3:2023	Giao diện điều khiển, phản hồi cảm biến, môi trường nhà xưởng & tuổi thọ cơ cấu	`ASM-02` → `ASM-04`	`PRD-INTF-01..03`, `PRD-ENVI-01..02`, `PRD-RELI-01..02`	Điện áp điều khiển an toàn ≤ 48V; vỏ bảo vệ ≥ IP54; nhiệt độ 10 ÷ 40°C; nhóm cơ cấu ISO M5 (FEM 2m).